



MRT Praktikum SoSe 2026

Versuch 1: Analyse elementarer Übertragungsglieder

In der Regelungstechnik werden Systeme nach ihrem Übertragungsverhalten, d.h. nach dem Verhalten des Ausgangssignals bezogen auf das Eingangssignal eingeteilt. Dabei ist es unabhängig um welches physikalische System es sich handelt, dementsprechend werden elektrische Systeme, thermodynamische Systeme oder mechanische Systeme usw. alle gleichbehandelt. Im Folgenden sind einige Begriffe zur Charakterisierung regelungstechnischer Systeme aufgeführt.

Zum weiteren Verständnis der linearen Übertragungsglieder und zur Erarbeitung der Hausaufgaben kann das Skript zur Vorlesung Regelungstechnik I verwendet werden.

Regelungstechnische Grundbegriffe

- Einheitssprung

Ein Sprung ist im Allgemeinen ein Signal $u(t)$, bei dem exakt zu einem Zeitpunkt t_s von einem konstanten Wert auf einen anderen konstanten Wert gesprungen wird. Beim Einheitssprung im speziellen wird beim Zeitpunkt $t_s = 0$ von dem Wert $u(t) = 0$ mit $t < t_s$ auf den Wert $u(t) = 1$ mit $t \geq t_s$ gesprungen. Das Ausgangssignal eines Systems bei dem das Eingangssignal ein Sprung ist, ist die so genannte Sprungantwort

- Stationärer Wert

Der Wert der sich (z.B. nach einer (sprungförmigen) Änderung der Eingangsgröße) kontinuierlich/dauerhaft einstellt. Das muss bei einem Einheitssprung nicht der Wert 1 sein, das hängt von der (stationären) Verstärkung des Systems ab

- Stationäre Genauigkeit (beim geregelten System relevant)

Stationäre Genauigkeit bedeutet, dass der Systemausgang, nach einer gewissen Anpassungszeit, gleich dem Eingangssignal ist. Im Bildbereich heißt das konkret, dass ein System stationär genau ist, wenn die Übertragungsfunktion $G(s)$ für $s = 0$ gleich eins ist. In einem stationär genauen Regelkreis stellt sich also bei einem konstanten Soll-Wert ein Ist-Wert der Ausgangsgröße ein, der dem Soll-Wert entspricht. Man spricht in diesem Fall davon, dass der Regelkreis keine bleibende Regelabweichung hat.

- Pol-Nullstellen-Plan

Im Pol-Nullstellen-Plan werden die Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion in einem kartesischen Koordinatensystem aufgetragen. Auf der x-Achse wird dabei der Realteil aufgetragen auf der y-Achse der Imaginärteil des jeweiligen Pols bzw. der jeweiligen Nullstelle. Durch die Lage der Pole und Nullstellen im Pol-Nullstellen-Plan kann man die Stabilität des Systems überprüfen und zudem Aussagen treffen über die Dämpfung und Bandbreite eines Systems abschätzen.

- Bode-Diagramm

Amplitude und Phasenverschiebung werden getrennt logarithmisch über der Frequenz aufgetragen, es wird anhand der Amplitudenverstärkung und der Phasenverschiebung des Ausgangssignals gegenüber dem Eingangssignal für verschiedene Frequenzen ermittelt

- Nyquist-Diagramm

Beim Nyquist-Diagramm werden Betrag und Phase in einem einzigen Diagramm dargestellt, indem man den Real- und Imaginärteil des Ausgabewertes direkt in die komplexe Zahlenebene zeichnet.

Bode-Diagramm

Das Bode-Diagramm ist ein hilfreiches Werkzeug zur Analyse elementarer Übertragungsglieder. Das Bode-Diagramm besteht eigentlich aus zwei Diagrammen, dem Amplitudengang und den Phasengang. Die Amplitude wird üblicherweise in dB angegeben.

Für die Umrechnung einer Amplitude in dB gilt:

$$\hat{K}_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(\hat{K})$$

Beim Bode-Diagramm wird auf der y-Achse die Amplitude (in dB umgerechnet) bzw. die Phasenverschiebung linear und auf der x-Achse die Kreisfrequenz logarithmisch aufgetragen. Der Vorteil an dieser Darstellung ist, dass bei LTI-Systemen einzelne Abschnitte asymptotisch gegen Geraden verlaufen.

Für das Bode-Diagramm wird angenommen, dass das Eingangssignal des dargestellten Systems ein Sinus mit der Frequenz ω und der Amplitude $\hat{x}_{in}$ ist. Unter dieser Annahme ergibt sich für linear zeitinvariante (LZI) Systeme nach einem Einschwingvorgang ebenfalls ein Sinus mit derselben Kreisfrequenz, ggf. einer anderen Amplitude $\hat{x}_{out}$ und um eine Phase φ verschoben.

Im Bode-Diagramm wird die Verstärkung zwischen Ein- und Ausgangsamplitude $\hat{K}(\omega)$, sowie die Phasenverschiebung $\varphi(\omega)$ aufgetragen. Dieser Zusammenhang kann aus der Übertragungsfunktion $G(s)$ eines Systems berechnet werden.

Beispiel:

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

Die Frequenzantwort dieses Systems ergibt sich zu (siehe Skript Regelungstechnik I Stand 2019 S. 137, bzw. S. 102 bei älteren Versionen):

$$G(\omega) = \frac{1}{j\omega+1} = \frac{1}{j\omega+1} \frac{-j\omega+1}{-j\omega+1} = \frac{1}{1+\omega^2} - j \frac{\omega}{1+\omega^2} = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{1+\omega^2} e^{-j \arctan(\omega)}$$

Es ergibt sich somit eine komplexe Zahl mit einem Betrag

$$\hat{K} = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{1+\omega^2}$$

und einer Phasenverschiebung

$$\varphi = \arctan(\omega)$$

Diesen Zusammenhang kann man grafisch mit Hilfe der Zeigerdarstellung komplexer Zahlen interpretieren. Hat man das vollständige Bode-Diagramm, kann man aus den asymptotischen Verläufen das vorliegende LTI-System herleiten. Außerdem lassen sich aus dem Bode-Diagramm die Eigenfrequenz, Resonanzfrequenz, Dämpfung und eine stationäre Verstärkung ablesen.

Hausaufgabe:

- a) Wie lauten die Übertragungsfunktionen der elementaren Übertragungsglieder P, I, PT_1 und PT_2
- b) Wie sehen die Sprungantworten für die elementaren Übertragungsglieder P, I, PT_1 und PT_2 aus?
- c) Wie sieht prinzipiell jeweils das Ausgangssignal für die unter Punkt a) genannten Übertragungsglieder im eingeschwungenen Zustand aus, wenn ein Sinussignal mit konstanter Amplitude und konstanter Frequenz als Eingangssignal verwendet wird?
- d) Wie verändert sich die Sprungantwort für eine Parallelschaltung von P- und I-Glied, und wie sieht die Sprungantwort für eine Reihenschaltung von P- und I-Glied aus? Überlegen Sie wie die Sprungantworten für eine Parallel- und eine Reihenschaltung von PT_1 und I-Glied aussehen.
- e) Wie viele Pole haben Systeme, die P-Verhalten, I-Verhalten, doppel I-Verhalten, PT_1 -Verhalten oder PT_2 -Verhalten aufweisen. Wo liegen die Pole im Pol-Nullstellen-Plan prinzipiell?
- f) Bei einem PT_2 -Glied können verschiedene Verhaltensweisen unterschieden werden, zeigen Sie die verschiedenen Möglichkeiten anhand der Sprungantworten und der Pollagen der unterschiedlichen PT_2 Glieder.
- g) Wie unterscheiden sich die Bode-Diagramme der verschiedenen PT_2 Glieder?
- h) Erklären Sie warum die Darstellung im Bode-Diagramm auch als Frequenzgang bezeichnet wird.
- i) Machen Sie sich mit den Aufgaben des Praktikumsversuchs vertraut und notieren Sie die für die einzelnen Aufgabenteile notwendigen Matlab-Befehle.

Praktikumsversuch:

Speichern Sie die für Ihre spätere Ausarbeitung benötigten Abbildungen in einem für Sie lesbaren Format, z.B. png, emf.

1. Erstellen Sie mit Hilfe von Matlab-Simulink die Sprungantworten der folgenden elementaren Übertragungsglieder: P, I, PT₁ und PT₂. Dabei kann K_p = 2, T₁ = 0,5 s und T₂ = 1 s angenommen werden.

Tauschen Sie das sprungförmige Eingangssignal gegen ein sinusförmiges Eingangssignal mit konstanter Amplitude und Frequenz und vergleichen Sie die Systemausgänge mit dem Eingangssignal und Ihren Überlegungen. Wie wird diese festgestellte Eigenschaft von LZI Gliedern zur Systemanalyse genutzt?

2. Zeichnen sie die Sprungantworten für die im Folgenden angegebenen PT₂-Übertragungsfunktionen. Schreiben Sie dazu ein Matlab-Skript, in dem die Übertragungsfunktionen angegeben werden und mit dem die Sprungantworten erzeugt werden können. Berechnen Sie die Eigenfrequenzen und die Dämpfungen der Systeme. Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen Größen und dem Verlauf der Sprungantwort?

- Diagramm 1:

$$G_{1a}(s) = \frac{1}{\frac{1}{3}s^2 + \frac{2}{3 \cdot \sqrt{3}}s + 1}$$

$$G_{2a}(s) = \frac{1}{\frac{1}{3}s^2 + \frac{4}{3 \cdot \sqrt{3}}s + 1}$$

$$G_{3a}(s) = \frac{1}{\frac{1}{3}s^2 + \frac{2}{\sqrt{3}}s + 1}$$

$$G_{4a}(s) = \frac{1}{\frac{1}{3}s^2 + \frac{18}{6 \cdot \sqrt{3}}s + 1}$$

- Diagramm 2

$$G_{1b}(s) = \frac{1}{\frac{1}{3}s^2 + \frac{2}{3 \cdot \sqrt{3}}s + 1}$$

$$G_{2b}(s) = \frac{1}{\frac{1}{4}s^2 + \frac{2}{3 \cdot \sqrt{4}}s + 1}$$

$$G_{3b}(s) = \frac{1}{\frac{1}{6}s^2 + \frac{2}{3 \cdot \sqrt{6}}s + 1}$$

3. Schätzen Sie den Verlauf des Bode-Diagramms für eine der unter Punkt 2 angegebenen Übertragungsfunktionen ab.
4. Zeichnen Sie für die oben angegebenen Übertragungsfunktionen die Bode-Diagramme und erklären Sie die verschiedenen Verläufe. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang auch ihre Überlegungen aus Punkt 3.
5. Zeichnen Sie die Pol–Nullstellenpläne für die angegebenen Übertragungsfunktionen und erläutern Sie diese im Bezug auf die berechneten Eigenfrequenzen, Dämpfungen und die dargestellten Sprungantworten.